

Моделирование оптических экспериментов в зеркальной комнате

Разработчики: [Касаткин Александр, Фатыхов Арон]

17.12.2025 г.

Аннотация

Данный документ описывает архитектуру и функциональность приложения для моделирования поведения световых лучей в виртуальной «зеркальной комнате». Пользователь может создавать комнату (вручную или автоматически), задавать типы отражающих стен (плоские и сферические зеркала), выбирать стартовую точку луча на стене и направление распространения, а затем наблюдать траекторию с множественными отражениями в реальном времени.

Содержание

Содержание

1	Введение	3
1.1	Обзор проекта	3
1.2	Основные возможности	3
2	Архитектура системы	4
2.1	Описание основных классов	4
2.1.1	MainWindow	4
2.1.2	MirrorRoom	5
2.1.3	Wall	5
2.1.4	Геометрические примитивы	5
3	Математическая модель	5
3.1	Типы зеркал	5
3.2	Закон отражения для плоской стены	5
3.3	Отражение от сферического зеркала	6
4	Техническая реализация	6
4.1	Алгоритм трассировки луча	6
4.2	Поиск пересечений	6
5	Интерфейс пользователя	6
5.1	Создание комнаты	6
5.2	Настройка стен	6
5.3	Запуск эксперимента	7

6	Конфигурация и настройки	7
6.1	Требования к окружению	7
6.2	Сборка и запуск	7
6.3	Ссылка на репозиторий	7
7	Заключение	7

1 Введение

1.1 Обзор проекта

Проект представляет собой GUI-приложение на C++/Qt для визуального исследования отражения лучей в замкнутой области. Комната задаётся как многоугольник, каждая сторона которого является зеркальной стеной. Для стен поддерживаются плоские зеркала, а также сферические зеркала (вогнутые и выпуклые) с настраиваемым радиусом.

1.2 Основные возможности

- Создание комнаты кликами по холсту (*Draw by Click*) или генерация правильного многоугольника (4–9 стен).
- Назначение типа зеркала для каждой стены: плоское, сферическое вогнутое, сферическое выпуклое.
- Выбор стартовой точки луча на стене и визуальный выбор направления с отображением угла.
- Трассировка луча с множественными отражениями и отображение траектории.

2 Архитектура системы

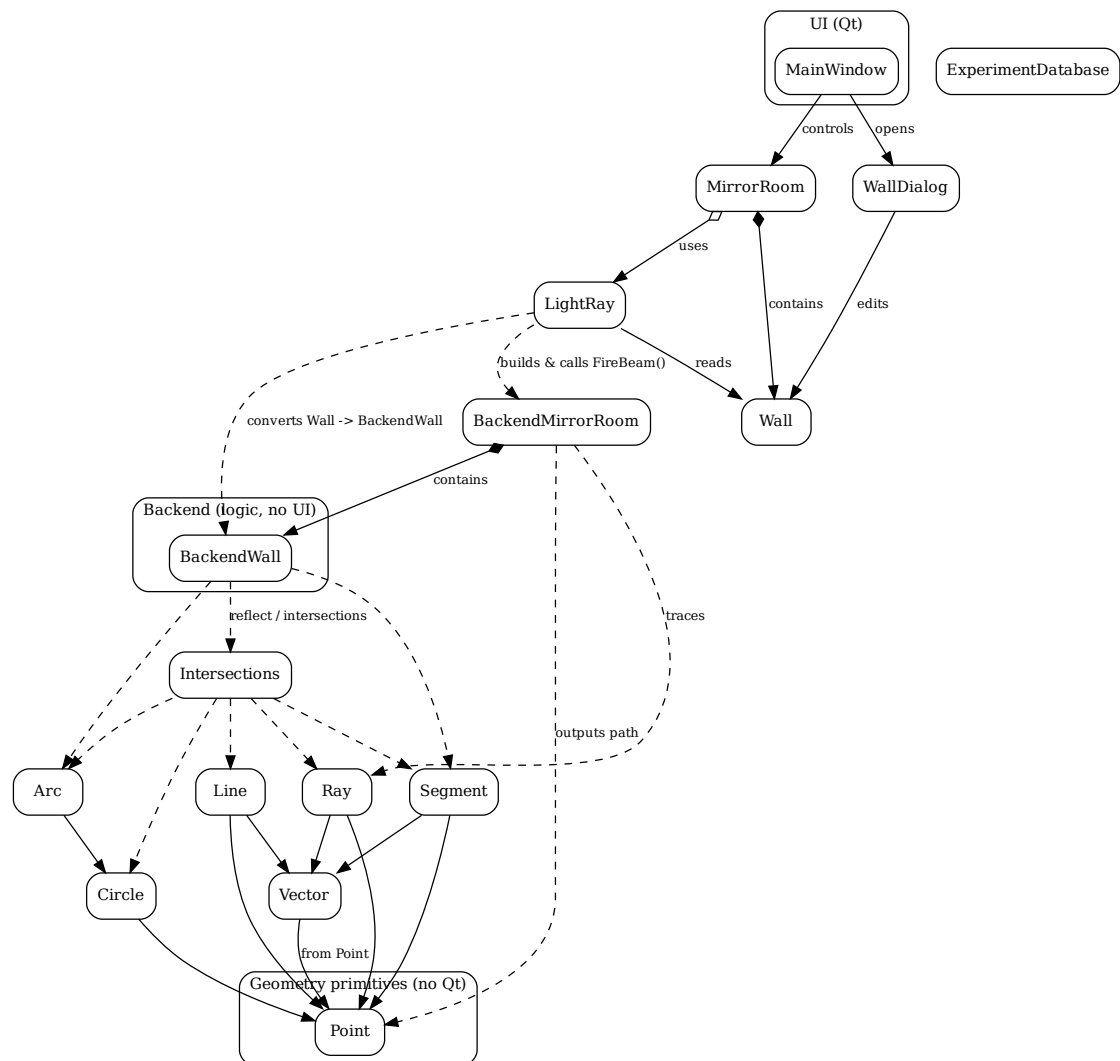


Рис. 1: Диаграмма классов системы

2.1 Описание основных классов

Ниже приведено назначение ключевых сущностей проекта (названия могут незначительно отличаться в зависимости от актуальной структуры репозитория).

2.1.1 MainWindow

Главное окно приложения. Отвечает за:

- переключение режимов создания комнаты;
- запуск диалогов настройки стен;
- выбор стартовой точки и направления луча;

- визуализацию результата на холсте.

2.1.2 MirrorRoom

Модель комнаты: хранит набор стен и предоставляет операции поиска ближайшего пересечения луча со стенами, а также вычисления отражённого направления.

2.1.3 Wall

Отдельная стена комнаты. Содержит:

- геометрию (отрезок для плоской стены или дуга/часть окружности для сферической);
- тип зеркала (плоское / сферическое вогнутое / сферическое выпуклое);
- параметры кривизны (радиус, центр окружности и т.п.).

2.1.4 Геометрические примитивы

В проекте используются базовые типы и операции: `Point`, `Vector`, `Line`, `Segment`, `Circle`, `Arc`, пересечения и нормализация векторов.

3 Математическая модель

3.1 Типы зеркал

Тип стены	Цвет в интерфейсе	Особенности
Плоское зеркало	Синий	Отражение по закону отражения
Сферическое (вогнутое)	Красный	Фокусирующий эффект
Сферическое (выпуклое)	Зелёный	Рассеивающий эффект

Таблица 1: Поддерживаемые типы зеркал

3.2 Закон отражения для плоской стены

Направление отражённого луча вычисляется по формуле:

$$\vec{r} = \vec{d} - 2(\vec{d} \cdot \vec{n})\vec{n},$$

где $\vec{d}$ — единичный вектор направления падающего луча, $\vec{n}$ — единичная нормаль к поверхности.

3.3 Отражение от сферического зеркала

Для сферической стены:

1. находится точка пересечения луча с окружностью;
2. проверяется попадание точки на дугу/ограниченную часть окружности;
3. строится нормаль $\vec{n}$ в точке пересечения (от центра окружности к точке);
4. применяется формула отражения, аналогичная плоской стене.

4 Техническая реализация

4.1 Алгоритм трассировки луча

1. Задать стартовую точку P_0 и направление $\vec{d}_0$.
2. Для текущего луча найти ближайшее пересечение со всеми стенами комнаты.
3. Добавить сегмент траектории до точки столкновения.
4. Вычислить отражённое направление по нормали в точке столкновения.
5. Повторять до достижения лимита отражений или отсутствия пересечений.

4.2 Поиск пересечений

Пересечения вычисляются отдельно для плоских стен (луч–отрезок) и сферических стен (луч–окружность + проверка дуги). Из всех кандидатов выбирается ближайшая точка по расстоянию от текущего положения луча.

5 Интерфейс пользователя

5.1 Создание комнаты

Доступны два режима:

1. **Draw by Click** — последовательные клики задают вершины многоугольника; замыкание комнаты выполняется кликом рядом с первой вершиной.
2. **Regular Polygon** — автоматическая генерация правильного многоугольника (4–9 стен).

5.2 Настройка стен

Пользователь кликает по стене и выбирает тип зеркала в диалоговом окне. Для сферических зеркал задаётся тип (вогнутое/выпуклое) и радиус кривизны.

5.3 Запуск эксперимента

1. Нажать **Select Start Point on Wall** и выбрать точку старта на стене.
2. Нажать **Select Angle Visually** и указать направление луча.
3. Запустить трассировку и наблюдать траекторию на холсте.

6 Конфигурация и настройки

6.1 Требования к окружению

- Qt 6.0 или выше
- Компилятор C++17
- CMake 3.16 или выше

6.2 Сборка и запуск

```
mkdir build
cd build
cmake ..
cmake --build .
./MirrorRoomExperiments
```

6.3 Ссылка на репозиторий

https://github.com/legenda-bot/Model_optical_experiments_in_mirror_room

7 Заключение

Приложение предоставляет инструмент для наглядного исследования отражения лучей в замкнутых областях и сравнения поведения траекторий при различных типах зеркальных стен.